EXERCICE 1

Le but de cet exercice est de montrer que, pour tout $x > 0$, on a $\ln(x) < x$.
Pour tout $x > 0$, on pose :

$$f(x) = \ln(x) - x.$$

1. Déterminer la limite suivante :

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} f(x).$$

2. Déterminer les variations de f.

3. En admettant que

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty,$$

dresser le tableau de variations de f avec les valeurs extremales ainsi que les limites aux bornes.

4. En utilisant le tableau, montrer que, pour tout $x > 0$, $f(x) < 0$.

5. Relire le but de l'exercice puis conclure.